



Fundamentos de Síntese Lógica

Por: Calebe Micael de Oliveira Conceição



Objetivos desta aula:

Apresentar os algoritmos fundamentais usados nas ferramentas.

Compreender a lógica e as limitações dos processos automáticos de síntese.

Representações de funções lógicas

Outras representações para a função Y

Algumas formas mais enxutas de representar a tabela-verdade:

$$Y(J,F,M) = (0,1,1,0,1,1,1,0)$$

$$Y(J,F,M) = (1,2,4,5,6)$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Outras representações para a função Y

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Algumas formas mais enxutas de representar a tabela-verdade:

$$Y(J,F,M) = (0,1,1,0,1,1,1,0)$$

$$Y(J,F,M) = (1,2,4,5,6)$$

Também podemos representar Y em suas formas canônicas

Forma canônica

Permite representar uma função de forma única e consistente

Outras representações para a função Y

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Forma canônica

Permite representar uma função de forma única e consistente

Algumas formas mais enxutas de representar a tabela-verdade:

$$Y(J,F,M) = (0,1,1,0,1,1,1,0)$$

$$Y(J,F,M) = (1,2,4,5,6)$$

Também podemos representar Y em suas formas canônicas

- ▶ Soma De Produtos (SDP/SOP) - (*Forma Normal Disjuntiva*)
 - ▷ Olho as saídas 1 (**minterms**) e escrevo a expressão na forma SDP
$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$
- ▶ Produtos De Somas (PDS/POS) - (*Forma Normal Conjuntiva*)
 - ▷ Olho as saídas 0 (**maxterms**) e escrevo a expressão na forma PDS
$$Y = (J+F+M).(J+\sim F+\sim M).(\sim J+\sim F+\sim M)$$

Outras representações para a função Y

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Forma canônica

Permite representar uma função de forma única e consistente

Algumas formas mais enxutas de representar a tabela-verdade:

$$Y(J,F,M) = (0,1,1,0,1,1,1,0)$$

$$Y(J,F,M) = (1,2,4,5,6)$$

Também podemos representar Y em suas formas canônicas

- ▶ Soma De Produtos (SDP/SOP) - (*Forma Normal Disjuntiva*)
 - ▷ Olho as saídas 1 (**minterms**) e escrevo a expressão na forma SDP
$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$
- ▶ Produtos De Somas (PDS/POS) - (*Forma Normal Conjuntiva*)
 - ▷ Olho as saídas 0 (**maxterms**) e escrevo a expressão na forma PDS
$$Y = (J+F+M).(J+\sim F+\sim M).(\sim J+\sim F+\sim M)$$

Importante!!! para estar na forma canônica (SOP ou POS), é preciso que todas as variáveis apareçam em todos os termos.

Outras formas de representação

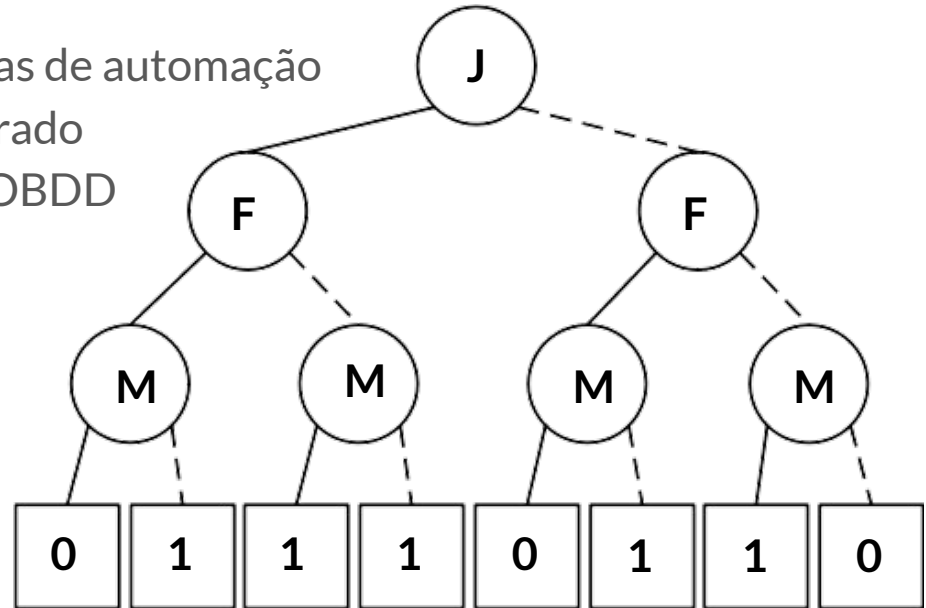
Diagrama Binário de Decisão (BDD) - *Binary Decision Diagram*

É uma representação canônica

É usado nas principais ferramentas de automação
do projeto de Circuito Integrado

Usado em sua forma reduzida: ROBDD

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



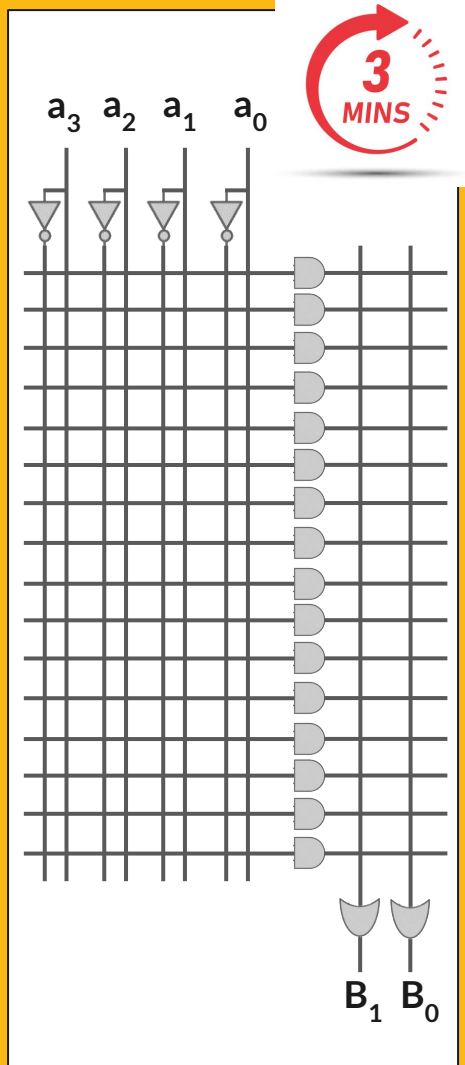
Indica que a variável de onde saiu é 1 _____

Indica que a variável de onde saiu é 0 - - - - -

Exercício

A forma canônica pode ser útil em muitos casos.
Considere, por exemplo, a implementação em um circuito
PAL/PLA. O mapeamento é direto.

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

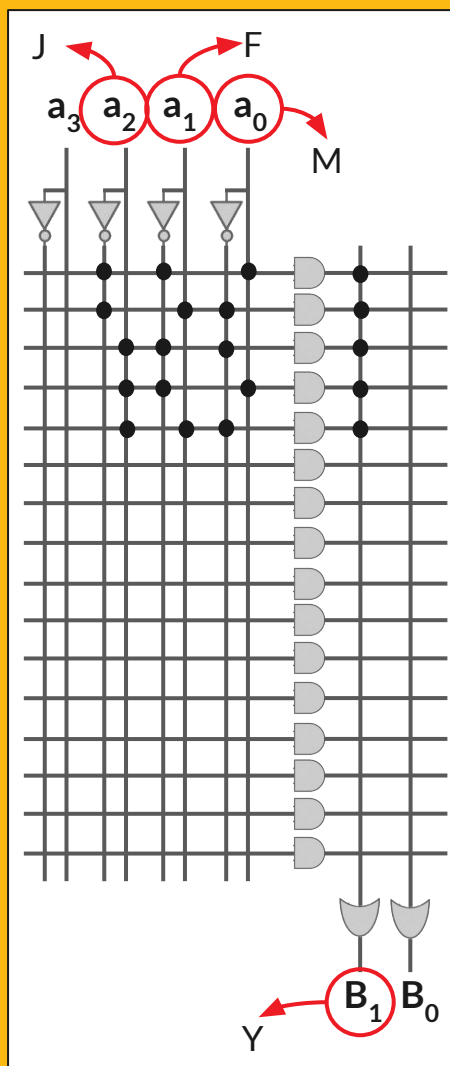


Exercício

A forma canônica pode ser útil em muitos casos.

Considere, por exemplo, a implementação em um circuito PAL/PLA. O mapeamento é direto.

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$



Discussão

A forma canônica pode ser útil em muitos casos. Considere, por exemplo, a implementação em um circuito PAL/PLA. O mapeamento é direto.

Normalmente é desejável fazer simplificações.

Simplificações da expressão lógica otimizam recursos; quanto mais flexibilidade há na tecnologia alvo, mais é necessário realizar simplificações.

O algoritmo gráfico de Veigh-Karnaugh

Os famosos Mapas de Karnaugh
(ou *K-map* para os íntimos)



Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Posso minimizar a expressão algebricamente; ou

Posso aplicar o **Mapa de Karnaugh**. Trata-se de uma técnica visual de mapeamento de funções lógicas, que auxiliam no reconhecimento de funções booleanas.

Com 3 variáveis (faremos exercícios com outras quantidades), temos:

Montamos a estrutura da tabela-verdade de um jeito diferente

J\FM	00	01	11	10
0				
1				

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Posso minimizar a expressão algebricamente; ou

Posso aplicar o **Mapa de Karnaugh**. Trata-se de uma técnica visual de mapeamento de funções lógicas, que auxiliam no reconhecimento de funções booleanas.

Com 3 variáveis (faremos exercícios com outras quantidades), temos:

Montamos a estrutura da tabela-verdade de um jeito diferente

J\FM	00	01	11	10
0				
1				

Importante garantir que não tenha colunas consecutivas alterando a polaridade de mais de um bit

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Posso minimizar a expressão algebricamente; ou

Posso aplicar o **Mapa de Karnaugh**. Trata-se de uma técnica visual de mapeamento de funções lógicas, que auxiliam no reconhecimento de funções booleanas.

Com 3 variáveis (faremos exercícios com outras quantidades), temos:

Preenchemos a tabela-verdade com os valores da função.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Posso minimizar a expressão algebricamente; ou

Posso aplicar o **Mapa de Karnaugh**. Trata-se de uma técnica visual de mapeamento de funções lógicas, que auxiliam no reconhecimento de funções booleanas.

Com 3 variáveis (faremos exercícios com outras quantidades), temos:

Preenchemos a tabela-verdade com os valores da função.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

Agora o desafio é encontrar 1's vizinhos verticais e horizontais em grupos que sejam potência de 2.

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Posso minimizar a expressão algebricamente; ou

Posso aplicar o **Mapa de Karnaugh**. Trata-se de uma técnica visual de mapeamento de funções lógicas, que auxiliam no reconhecimento de funções booleanas.

Com 3 variáveis (faremos exercícios com outras quantidades), temos:

Preenchemos a tabela-verdade com os valores da função.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

Agora o desafio é encontrar 1's vizinhos verticais e horizontais em grupos que sejam potência de 2.

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Posso minimizar a expressão algebricamente; ou

Posso aplicar o **Mapa de Karnaugh**. Trata-se de uma técnica visual de mapeamento de funções lógicas, que auxiliam no reconhecimento de funções booleanas.

Com 3 variáveis (faremos exercícios com outras quantidades), temos:

Preenchemos a tabela-verdade com os valores da função.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

Agora o desafio é encontrar 1's vizinhos verticais e horizontais em grupos que sejam potência de 2.

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Posso minimizar a expressão algebricamente; ou

Posso aplicar o **Mapa de Karnaugh**. Trata-se de uma técnica visual de mapeamento de funções lógicas, que auxiliam no reconhecimento de funções booleanas.

Com 3 variáveis (faremos exercícios com outras quantidades), temos:

Preenchemos a tabela-verdade com os valores da função.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

Sobrou. O que fazer com ele?

Agora o desafio é encontrar 1's vizinhos verticais e horizontais em grupos que sejam potência de 2.

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Posso minimizar a expressão algebricamente; ou

Posso aplicar o **Mapa de Karnaugh**. Trata-se de uma técnica visual de mapeamento de funções lógicas, que auxiliam no reconhecimento de funções booleanas.

Com 3 variáveis (faremos exercícios com outras quantidades), temos:

Preenchemos a tabela-verdade com os valores da função.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

Dá pra manter sozinho (evite)

Agora o desafio é encontrar 1's vizinhos verticais e horizontais em grupos que sejam potência de 2.

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Posso minimizar a expressão algebricamente; ou

Posso aplicar o **Mapa de Karnaugh**. Trata-se de uma técnica visual de mapeamento de funções lógicas, que auxiliam no reconhecimento de funções booleanas.

Com 3 variáveis (faremos exercícios com outras quantidades), temos:

Preenchemos a tabela-verdade com os valores da função.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

Dá pra agrupar com o vizinho (sobrepondo agrupamentos)

Agora o desafio é encontrar 1's vizinhos verticais e horizontais em grupos que sejam potência de 2.

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Posso minimizar a expressão algebricamente; ou

Posso aplicar o **Mapa de Karnaugh**. Trata-se de uma técnica visual de mapeamento de funções lógicas, que auxiliam no reconhecimento de funções booleanas.

Com 3 variáveis (faremos exercícios com outras quantidades), temos:

Preenchemos a tabela-verdade com os valores da função.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

Ou agrupar com o outro vizinho (imagine enrolar a tabela)

Agora o desafio é encontrar 1's vizinhos verticais e horizontais em grupos que sejam potência de 2.

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Considere este agrupamento:

- Qualquer conjunto que cubra saídas 1 chamamos de **implicante**.
- O **implicante** é **primo** se não está incluído em nenhuma outra cobertura da função
- **Implicante primo essencial** é aquele que cobre 1's que nenhum outro implicante cobre.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

Siga o procedimento:

Para cada implicante primo essencial

Elimine a variável cuja polaridade varia no conjunto

Com as variáveis restantes (constantes), monte uma conjunção (E)

Negue as variáveis cuja polaridade é negativa

Monte a expressão final como a disjunção (OU) dos termos produto

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Considere este agrupamento:

- Qualquer conjunto que cubra saídas 1 chamamos de **implicante**.
- O **implicante** é **primo** se não está incluído em nenhuma outra cobertura da função
- Implicante primo essencial** é aquele que cobre 1's que nenhum outro implicante cobre.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

O J varia nesse primo, logo
 $\sim F.M$

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Considere este agrupamento:

- Qualquer conjunto que cubra saídas 1 chamamos de **implicante**.
- O **implicante** é **primo** se não está incluído em nenhuma outra cobertura da função
- Implicante primo essencial** é aquele que cobre 1's que nenhum outro implicante cobre.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

O J varia nesse primo, logo
F.~M

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Considere este agrupamento:

- Qualquer conjunto que cubra saídas 1 chamamos de **implicante**.
- O **implicante** é **primo** se não está incluído em nenhuma outra cobertura da função
- Implicante primo essencial** é aquele que cobre 1's que nenhum outro implicante cobre.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

O F varia nesse primo, logo
 $J.\sim M$

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Considere este agrupamento:

- Qualquer conjunto que cubra saídas 1 chamamos de **implicante**.
- O **implicante** é **primo** se não está incluído em nenhuma outra cobertura da função
- Implicante primo essencial** é aquele que cobre 1's que nenhum outro implicante cobre.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

A expressão final minimizada é :

$$Y = \sim F.M + F.\sim M + J.\sim M$$

Montando o circuito



Montando o circuito

A expressão final minimizada é :

$$Y = \sim F.M + F.\sim M + J.\sim M$$

Acho que vou precisar de:

3 portas AND de 2 entradas

2 portas OR de duas entradas

2 portas NOT (também chamada de Inversor - INV)

Montando o circuito

A expressão final minimizada é :

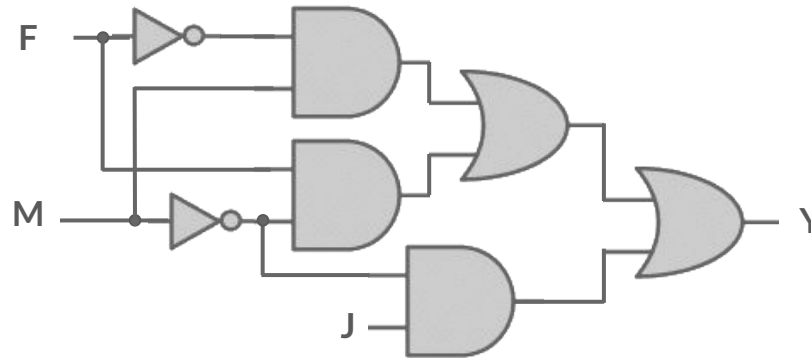
$$Y = \sim F.M + F.\sim M + J.\sim M$$

Acho que vou precisar de:

3 portas AND de 2 entradas

2 portas OR de duas entradas

2 portas NOT (também chamda de Inversor - INV)



Montando o circuito

A expressão final minimizada é :

$$Y = \sim F.M + F.\sim M + J.\sim M$$

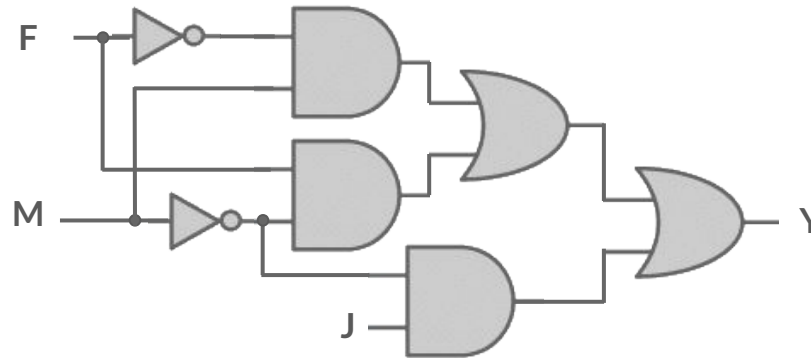
Acho que vou precisar de:

3 portas AND de 2 entradas

2 portas OR de duas entradas

2 portas NOT (também chamada de Inversor - INV)

Quantos
transistores?



Montando o circuito

A expressão final minimizada é :

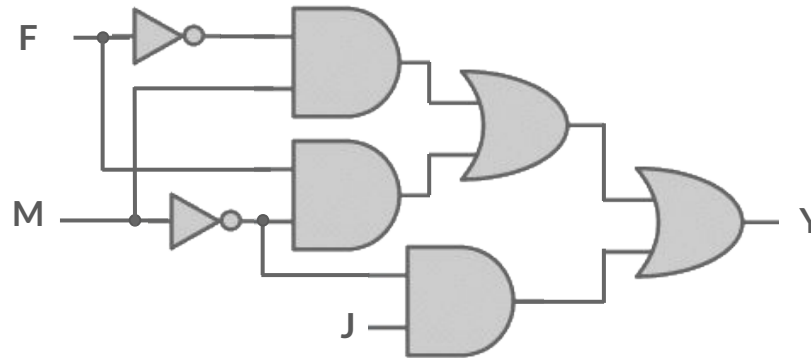
$$Y = \sim F.M + F.\sim M + J.\sim M$$

Acho que vou precisar de:

3 portas AND de 2 entradas

2 portas OR de duas entradas

2 portas NOT (também chamada de Inversor - INV)



Quantos
transistores?

Será que dá pra
fazer menor?

Minimização de expressões

$$Y = \sim J.\sim F.M + \sim J.F.\sim M + J.\sim F.\sim M + J.\sim F.M + J.F.\sim M$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Considere este agrupamento:

- Qualquer conjunto que cubra saídas 1 chamamos de **implicante**.
- O **implicante** é **primo** se não está incluído em nenhuma outra cobertura da função
- Implicante primo essencial** é aquele que cobre 1's que nenhum outro implicante cobre.

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

A expressão final minimizada é:

F xor M

$$Y = \sim F.M + F.\sim M + J.\sim M$$

Montando o circuito

A expressão final minimizada é :

$$Y = \sim F.M + F.\sim M + J.\sim M$$

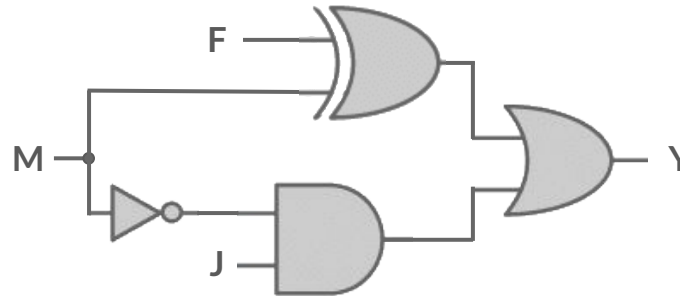
Acho que vou precisar de:

3 portas AND de 2 entradas

2 portas OR de duas entradas

2 portas NOT (também chamada de Inversor - INV)

Quantos
transistores?



Sim.

**Para isso é preciso
ter os recursos
(porta XOR)
disponíveis**

K-MAP também trata don't cares (x)

$$F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 4, 6, 11, 12) + d(10, 13, 14)$$

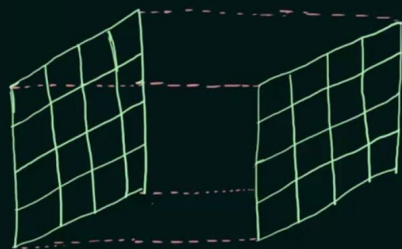
AB \ CD		CD			
		00	01	11	10
00	0	0	1	1	
01	1	0	0	1	
11	1	X	0	X	
10	0	0	1	X	

$$F = BD' + B'C$$

K-MAP é manual e não escala bem

5 variáveis

K' Map
(5 Variables)

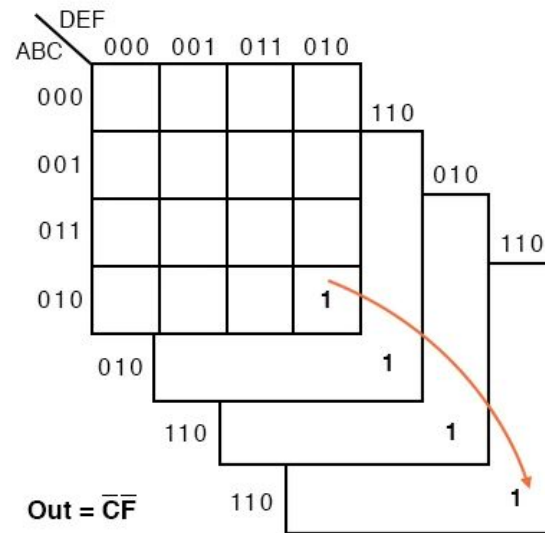


	A	B	C	D	E
16	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	1
16	0	1	1	1	1
	1	0	0	0	0
16	1	0	0	0	1
	1	1	1	1	1

92

Digital Electronics

6 variáveis



Minimização de funções: Quine-McCluskey e Espresso

O algoritmo de Quine-McCluskey

Generalização do mapa de Karnaugh.

É um método exato - encontra a mínima expressão lógica.

Método sistemático e tabelado de minimização de funções booleanas.

Mais adequado para funções com mais de 4 ou 5 variáveis.

Objetivo do Algoritmo:

Encontrar a expressão mínima (em termos de número de termos e de literais) para uma função booleana, representada na forma Soma de Produtos (SOP) - (Lógica de 2 níveis)

O algoritmo de Quine-McCluskey

Entradas:

A função é expressa como um conjunto de mintermos.

Ex.: $m(1, 3, 7)$.

Também é possível informar don't cares, usados para facilitar a minimização

Ex.: $d(2,5)$.

Passo 1) Agrupar mintermos

Agrupar os mintermos com base na quantidade de bits 1 em sua forma binária.

Ex.:

$m(1) \rightarrow 001 \rightarrow 1 \text{ bit } 1$

$m(3) \rightarrow 011 \rightarrow 2 \text{ bits } 1$

$m(7) \rightarrow 111 \rightarrow 3 \text{ bits } 1$

O algoritmo de Quine-McCluskey

Passo 2) Comparar mintermos adjacentes

Comparar mintermos de grupos adjacentes (diferença de 1 bit apenas)

Substitui o bit diferente por um - (representando indiferente)

Ex.:

001 e 011 $\rightarrow$ 0-1

Passo 3) Repetir a combinação

O processo continua até que não seja mais possível combinar termos.

Os termos não combináveis tornam-se os implicantes primos.

Passo 4) Formar tabela de cobertura

Monta uma tabela que mostra quais implicantes cobrem quais mintermos.

O algoritmo de Quine-McCluskey

Passo 5) Selecionar os implicantes essenciais

Os que cobrem mintermos exclusivos (não cobertos por outros) são essenciais.

Resolve os conflitos com heurísticas (ou método de Petrick, se necessário).

Método de **Petrick**:

Resolve a etapa de **escolha ótima de cobertura**, por meio de manipulação algébrica simbólica.

Passo 1) Representar cada mintermo não coberto como soma (OR) dos implicantes que o cobrem

Passo 2) Multiplicar todas as somas (Produto de Somas)

Passo 3) Expandir e simplificar a expressão → computacionalmente caro!

Passo 4) Escolher o(s) termo(s) com menor custo (menor número de implicantes ou menor peso)

Exemplo detalhado

$$Y(J,F,M) = (1,2,4,5,6)$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Passo 1) Agrupar mintermos

Grupo 1 (1 bit 1): 1, 2, 4

Grupo 2 (2 bits 1): 5, 6

Exemplo detalhado

$$Y(J,F,M) = (1,2,4,5,6)$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Passo 1) Agrupar mintermos

Grupo 1 (1 bit 1): 1, 2, 4

Grupo 2 (2 bits 1): 5, 6

Passo 2) Comparar mintermos de grupos adjacentes

001 (m1) e 101 (m5) → -01 (cobre m1, m5)

001 (m1) e 110 (m6) → ~~X~~ (diferença > 1 bit)

010 (m2) e 101 (m5) → ~~X~~ (diferença > 1 bit)

010 (m2) e 110 (m6) → -10 (cobre m2, m6)

100 (m4) e 101 (m5) → 10- (cobre m4, m5)

100 (m4) e 110 (m6) → 1-0 (cobre m4, m6)

Exemplo detalhado

$$Y(J,F,M) = (1,2,4,5,6)$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Passo 1) Agrupar mintermos

Grupo 1 (1 bit 1): 1, 2, 4

Grupo 2 (2 bits 1): 5, 6

Passo 2) Comparar mintermos de grupos adjacentes

001 (m1) e 101 (m5) → -01 (cobre m1, m5)

001 (m1) e 110 (m6) → ~~X~~ (diferença > 1 bit)

010 (m2) e 101 (m5) → ~~X~~ (diferença > 1 bit)

010 (m2) e 110 (m6) → -10 (cobre m2, m6)

100 (m4) e 101 (m5) → 10- (cobre m4, m5)

100 (m4) e 110 (m6) → 1-0 (cobre m4, m6)

Termo combinado	Binário	Cobertura
T1	-01	m1, m5
T2	-10	m2, m6
T3	10-	m4, m5
T4	1-0	m4, m6

Exemplo detalhado

$$Y(J,F,M) = (1,2,4,5,6)$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Termo combinado	Binário	Cobertura
T1	-01	m1, m5
T2	-10	m2, m6
T3	10-	m4, m5
T4	1-0	m4, m6

Passo 3) Repetir a combinação

-01 (T1) e -10 (T2) → **×** (diferença em 2 bits)
-01 (T1) e 10- (T3) → **×** diferença em todas
-01 (T1) e 1-0 (T4) → **×** diferença em todas
-10 (T2) e 10- (T3) → **×** diferença em todas
-10 (T2) e 1-0 (T4) → **×** (diferença em 2 bits)
10- (T3) e 1-0 (T4) → **×** (diferença em 2 bits)

Exemplo detalhado

$$Y(J,F,M) = (1,2,4,5,6)$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Passo 4) Formar Tabela de cobertura

Termo combinado	Binário	Expressão booleana	Cobertura
T1	-01	$\sim F.M$	m1, m5
T2	-10	$F.\sim M$	m2, m6
T3	10-	$J.\sim F$	m4, m5
T4	1-0	$J.\sim M$	m4, m6

Tabela de cobertura dos mintermos

Mintermo	T1	T2	T3	T4
m1	x			
m2		x		
m4			x	x
m5	x		x	
m6		x		x

Exemplo detalhado

$$Y(J,F,M) = (1,2,4,5,6)$$

J	F	M	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Tabela de cobertura dos mintermos

Mintermo	T1	T2	T3	T4
m1	X			
m2		X		
m4			X	X
m5	X		X	
m6		X		X

Passo 5) Selecionar os implicantes essenciais

m1 é coberto somente por T1 → T1 é essencial

m2 é coberto somente por T2 → T2 é essencial

A escolha de T1 cobre o m5, e T2 cobre o m6.

Somente falta cobrir o m4 com T3 ou T4.

Duas soluções equivalentes:

$$1) Y = \sim F.M + F.\sim M + \text{J.}\sim M$$

$$2) Y = \sim F.M + F.\sim M + \text{J.}\sim F$$

J\FM	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

Obrigado pela atenção